

# CryptoCopilot

## راهنمای کامل پروژه

یک دستیار معاملاتی ارز دیجیتال چندزبانه و کاملاً آزمایشی — ترکیب یادگیری ماشین، تحلیل تکنیکال، فاندمنتال و چت مستند RAG در یک نظر واحد و قابل توضیح.

راهنمای فنی کامل — یادگیری ماشین، بک‌اند، فرانت‌اند و هوش مصنوعی  
ابزار کمک‌به‌تصمیم، نه توصیه‌ی مالی \* فقط معامله‌ی آزمایشی

نسخه‌ی ۱.۰ \* ژوئن ۲۰۲۶

# فهرست مطالب

|    |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 2  | فهرست مطالب                                                     |
| 4  | 1. CryptoCopilot چیست                                           |
| 4  | دامنه‌ی صادقانه — مهندسی در اولویت                              |
| 5  | 2. نگاه کلی: یک معماری چندزبانه                                 |
| 6  | چرا این شکل (تصمیم‌های طراحی)                                   |
| 6  | مالکیتِ جدول‌ها — دقیقاً یک نویسنده برای هر جدول                |
| 6  | 3. لایه‌ی داده — کوین‌ها، منابع و پایگاه‌داده                   |
| 6  | ده کوین، و چرا این‌ها                                           |
| 7  | منابع داده — همگی عمومی و رایگان، به‌همراه نشانی                |
| 7  | مدلِ پایگاه‌داده                                                |
| 9  | 4. سرویسِ یادگیری ماشین (پایتون)                                |
| 9  | گام ۱ — برداشتِ داده (Ingestion)                                |
| 9  | گام ۲ — مهندسیِ ویژگی (تبدیلِ کندل به سیگنال)                   |
| 10 | گام ۳ — هدف و تقسیم‌بندی (تعریفِ مسئله)                         |
| 10 | گام ۴ — XGBoost (مدل)، توضیح داده‌شده                           |
| 11 | گام ۵ — کالیبراسیونِ ایزوتونیک (صادق‌کردنِ احتمال‌ها)           |
| 11 | گام ۶ — SHAP (توضیحِ هر پیش‌بینی)                               |
| 11 | گام ۷ — ارزیابی: واقعاً چقدر خوب است؟                           |
| 11 | ROC-AUC — متریکِ سرتیتر، با توضیحِ کامل                         |
| 11 | سایر متریک‌ها                                                   |
| 13 | 5. سرویسِ بک‌اند (جاوا / Spring Boot)                           |
| 13 | Spring AI — چیست و چگونه استفاده می‌کنیم                        |
| 13 | ta4j — اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در جاوا                       |
| 14 | کتابخانه‌های جاوای استفاده‌شده، و چرا                           |
| 16 | 6. لایه‌ی هوش مصنوعی — Embedding‌ها و RAG (پژوهشگر)             |
| 16 | Embedding چیست؟ (از پایه)                                       |
| 16 | RAG چیست، و چرا از آن استفاده کنیم؟                             |
| 16 | چرا pgvector؟                                                   |
| 16 | Ollama در برابرِ OpenAI — چرا هر دو وجود دارند (کلیدِ تعویض)    |
| 17 | Embedding‌ها: nomic-embed-text در برابرِ text-embedding-3-small |

|     |                                                     |    |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
| 7.  | تجمیع‌کننده‌ی تحلیل‌گر (Analyst).....               | 17 |
|     | سلامتِ فاندمنتالِ دو-لایه .....                     | 17 |
|     | نگهبانِ توهم (Hallucination Guard).....             | 18 |
| 8.  | موتورِ معامله‌ی آزمایشی (Paper Trading).....        | 18 |
|     | یک «پُرشدن (fill)» چگونه کار می‌کند.....            | 19 |
|     | متریک‌های عملکرد .....                              | 19 |
|     | بک‌تست — یک نتیجه‌ی صادقانه .....                   | 19 |
| 9.  | فرانت‌اند (React).....                              | 21 |
|     | انتخاب‌های فناوری.....                              | 21 |
|     | نمودارها.....                                       | 21 |
|     | صفحه‌ها .....                                       | 21 |
| 10. | خطِ لوله‌ی درخواستی: ML API (پایتون / FastAPI)..... | 23 |
| 11. | واژه‌نامه — مفاهیمِ کلیدی به‌زبانِ ساده .....       | 23 |
|     | کریپتو و بازار .....                                | 23 |
|     | یادگیری ماشین .....                                 | 23 |
|     | هوش مصنوعی / RAG .....                              | 23 |
|     | معاملات.....                                        | 24 |
| 12. | اجرا و نتایجِ صادقانه .....                         | 24 |
|     | چگونه کلِ سامانه را اجرا کنیم .....                 | 24 |
|     | نتایجِ صادقانه، در یک جدول.....                     | 24 |

# 1. CryptoCopilot چیست

CryptoCopilot یک دستیار شخصی برای کسی است که تازه وارد دنیای ارز دیجیتال شده و می‌خواهد در درک بازار کمک بگیرد. این برنامه به یک پرسش متمرکز برای یک معامله‌گر خرد پاسخ می‌دهد:

«با توجه به هر اتفاقی که هم‌اکنون در بازار و اخبار در حال رخ‌دادن است، درباره‌ی این کوین‌ها چه باید فکر کنم — و اگر معامله‌ای انجام دهم، عملکردش چگونه خواهد بود؟»

این برنامه برای پاسخ‌دادن، هر یک از ۱۰ کوین را هم‌زمان از چهار زاویه‌ی مختلف بررسی می‌کند و سپس آن‌ها را در یک نظر واحد روشن و قابل‌توضیح ترکیب می‌کند:

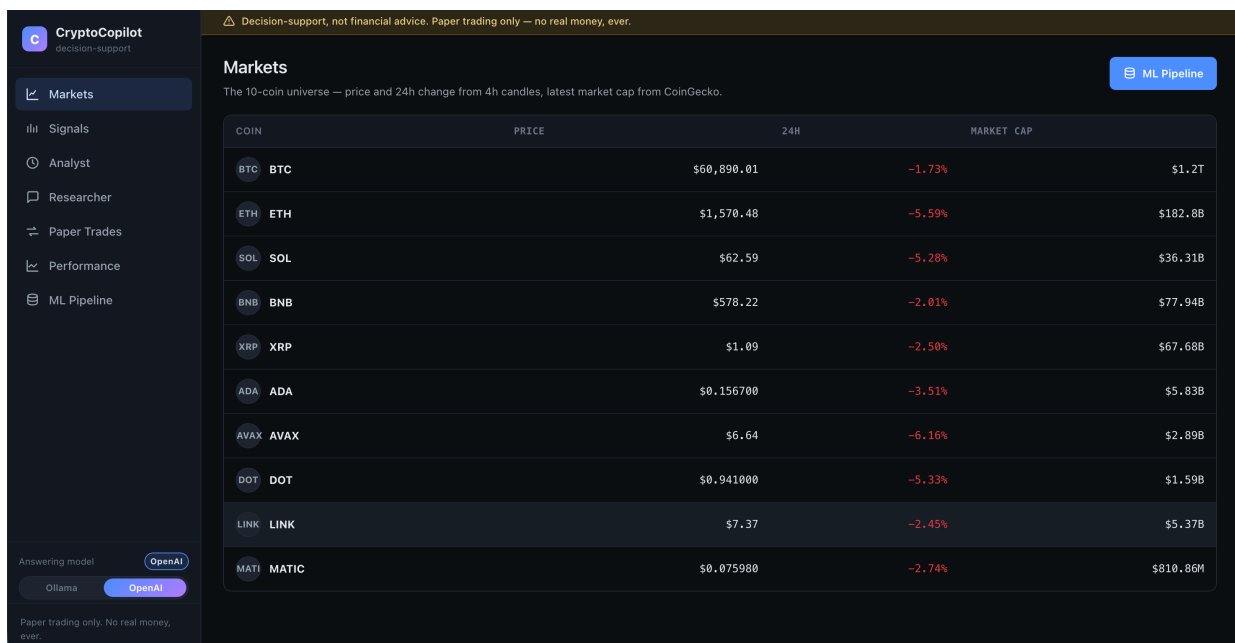
- یادگیری ماشین (ML) — مدلی که احتمال بالا رفتن، پایین آمدن یا ثابت ماندن قیمت در ۲۴ ساعت آینده را تخمین می‌زند.
- تحلیل تکنیکال (TA) — خوانشی قانون‌محور از اندیکاتورهای کلاسیک نمودار (ایچیموکو، MACD، RSI، بولینگر، ATR).
- فاندمنتال — بررسی سلامت کوین بر پایه‌ی فعالیت آن‌چین و داده‌های جامعه و توسعه‌دهندگان.
- اخبار + چت RAG — یک «پژوهشگر» که فقط با استفاده از منابع واقعی و ارجاع‌دار (اخبار، داده‌ی آن‌چین و یک پایگاه‌دانش تدوین‌شده) به پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

بخشی به نام تحلیل‌گر (Analyst) این چهار دیدگاه را در یک حکم واحد ترکیب می‌کند — یک جهت، یک سطح قطعیت و یک امتیاز توافق. سپس کاربر می‌تواند با ثبت یک معامله‌ی آزمایشی (با پول فرضی) عمل کند. هر عدد ردیابی‌پذیر است، هر معامله ثبت می‌شود و یک سلب مسئولیت در همه‌ی صفحه‌ها نمایش داده می‌شود.

## دامنه‌ی صادقانه — مهندسی در اولویت

این پروژه عمداً یک پروژه‌ی نمونه‌کار و یادگیری است. هدف شکست‌دادن بازار نیست (هیچ مدل کوچکی نمی‌تواند به‌طور قابل‌اتکا چنین کند). هدف، نمایش مهندسی تمیز و در سطح تولید در چند زبان و چند حوزه است: خطوط لوله‌ی داده، یادگیری ماشین، یک بک‌اند جاوا، هوش مصنوعی مبتنی بر بازیابی، و یک فرانت‌اند مدرن وب. نتایج صادقانه گزارش می‌شوند — برای مثال، امتیاز مدل ML عمداً متواضعانه است و دقیقاً توضیح می‌دهیم چرا.

⚠️ ابزار کمک‌به‌تصمیم، نه توصیه‌ی مالی. فقط معامله‌ی آزمایشی — هرگز پول واقعی. فقط ارز دیجیتال؛ بدون فروش استقراری، بدون اهرم.



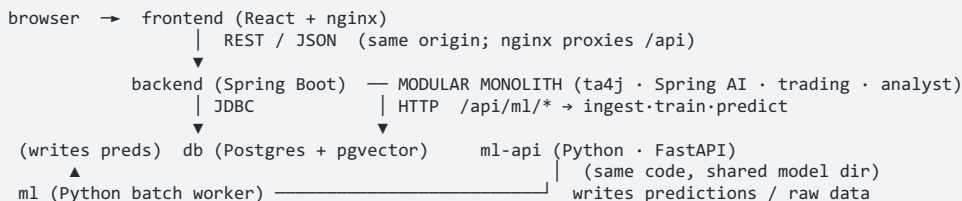
تصویر ۱ — صفحه Markets: مجموعه‌ی ۱۰ کوین به‌همراه قیمتِ زنده و تغییرِ ۲۴ ساعته. نوارِ کناری (چپ) همه‌ی صفحه‌ها را فهرست می‌کند؛ کلیکِ «Answering model» (پایین‌چپ) هوش مصنوعی را میانِ Ollama ی محلی و OpenAI جابه‌جا می‌کند.

## 2. نگاهِ کلی: یک معماریِ چندزبانه

«چندزبانه» یعنی سامانه از بیش از یک زبانِ برنامه‌نویسی ساخته شده و هر زبان جایی به‌کار رفته که در آن قوی‌ترین است. CryptoCopilot به‌صورتِ پنج کانتینرِ داکر پیرامونِ یک پایگاه‌داده‌ی مشترک اجرا می‌شود:

| کانتینر  | زبان / فناوری           | وظیفه                                                                                            |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| db       | Postgres 16 + pgvector  | تنها منبع حقیقت — نگه‌دارنده‌ی همه‌ی داده‌ها و ایندکسِ برداریِ هوش مصنوعی.                       |
| ml       | Python (کارگرِ دسته‌ای) | طبقِ زمان‌بندی بیدار می‌شود، داده می‌گیرد، مدلِ ML را اجرا می‌کند، نتیجه را می‌نویسد و می‌خواند. |
| ml-api   | Python (FastAPI)        | امکانِ اجرای دستیِ ingest / train / predict را می‌دهد (همانِ کدِ ml).                            |
| backend  | Java + Spring Boot      | مغزِ برنامه: REST API، تحلیل تکنیکال، چتِ RAG، تحلیل‌گر و معامله‌ی آزمایشی.                      |
| frontend | React + nginx           | وب‌سایتی که در مرورگر می‌بینید — یک کلاینتِ نازک روی بک‌اند.                                     |

نمودارِ متنیِ زیر نشان می‌دهد این‌ها چگونه به هم وصل می‌شوند. مهم‌ترین ایده، فلشِ ورودی به پایگاه‌داده از دو زبان به‌طورِ هم‌زمان است:



## چرا این شکل (تصمیم‌های طراحی)

پایگاه داده، مرز میان دو زبان است. پایتون جدول‌های خود را می‌نویسد؛ جاوا فقط آن‌ها را می‌خواند. هیچ فراخوانی مستقیمی از جاوا به مدل پایتون وجود ندارد، هیچ فایل مدل مشترکی نیست و هیچ «فراخوانی راه‌دور» شبکه‌ای میان آن‌ها رخ نمی‌دهد. این دو صرفاً از طریق جدول‌های SQL همکاری می‌کنند. این رویکرد ساده، پایدار و آسان فهم است — حتی اگر سرویس پایتون خاموش باشد، برنامه همچنان آخرین نتایجی را که نوشته سرو می‌کند.

بک‌اند یک «مونولیت ماژولار» است، نه میکروسرویس. این یک برنامه‌ی جاوا با ماژول‌های داخلی تمیز است (تحلیل تکنیکال، RAG، معاملات، تحلیل‌گر). شکستن آن به ده‌ها سرویس کوچک، در دسترس‌های عملیاتی فراوانی (کشف سرویس، فراخوانی شبکه، تراکنش‌های توزیع‌شده) برای حل مشکلات مقیاسی اضافه می‌کرد که یک پروژه‌ی تک‌کاربره اساساً ندارد.

ML یک کار دسته‌ای است، نه یک سرویس زنده‌ی وب. جهت قیمت در افق ۲۴ ساعته به‌کندی تغییر می‌کند، پس کانتینر ml طبق زمان‌بندی بیدار می‌شود، کارش را انجام می‌دهد، در پایگاه داده می‌نویسد و می‌خواند. کانتینر خواهر آن، ml-api، یک لایه‌ی نازک وب روی همان کد قرار می‌دهد تا همان کارها بتوانند به‌صورت درخواستی از صفحه‌ی «ML Pipeline» در رابط کاربری نیز اجرا شوند.

## مالکیت جدول‌ها — دقیقاً یک نویسنده برای هر جدول

برای تمیز ماندن پایگاه داده‌ی مشترک، هر جدول دقیقاً یک نویسنده دارد. جاوا هرگز جدول‌های پایتون را نمی‌نویسد؛ پایتون هرگز جدول‌های جاوا را نمی‌نویسد.

| مالک              | این جدول‌ها را می‌نویسد                                                          | می‌خواند                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ml (پایتون)       | ohlcv, market_meta, news, onchain, fundamentals, predictions, prediction_drivers | جدول‌های خودش                   |
| backend (جاوا)    | vector_store و account_state, positions, trades, orders (Spring AI)              | همه‌ی جدول‌های ml (فقط خواندنی) |
| frontend (ری‌اکت) | —                                                                                | فقط REST بک‌اند                 |

## 3. لایه‌ی داده — کوین‌ها، منابع و پایگاه داده

### ده کوین، و چرا این‌ها

این مجموعه شامل ۱۰ ارز دیجیتال بزرگ و نقدشونده است — آن‌هایی که عمیق‌ترین تاریخچه‌ی بازار، بیشترین پوشش خبری و بیشترین داده‌ی آن‌چین را دارند. همین عمق دقیقاً چیزی است که یک پروژه‌ی داده و ML نیاز دارد. این‌ها طراحی‌های متفاوتی را نیز پوشش می‌دهند، که پروژه را جذاب‌تر از ۱۰ کوین تقریباً یکسان می‌کند:

| نماد | نام      | چیز است / چرا در مجموعه است                                                                                |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BTC  | بیت‌کوین | نخستین ارز دیجیتال؛ اثبات کار (PoW)؛ معیار بازار و تنها کوینی که اینجا سری زمانی روزانه‌ی آن‌چین غنی دارد. |
| ETH  | اتریوم   | بزرگ‌ترین پلتفرم قرارداد هوشمند؛ اثبات سهام (PoS)؛ بستر بیشتر DeFi و NFT.                                  |
| SOL  | سولانا   | یک زنجیره‌ی PoS با توان عبور بالا؛ سریع و ارزان؛ رقیب مهم اتریوم.                                          |
| BNB  | بی‌ان‌بی | توکن کاربردی اکوسیستم BNB؛ بزرگ و نقدشونده.                                                                |
| XRP  | ریپل     | متمرکز بر پرداخت‌های فرامرزی سریع و ارزان؛ طراحی اجماع متمایز.                                             |
| ADA  | کاردانو  | یک پلتفرم PoS با رویکرد پژوهش‌محور.                                                                        |

|           |          |                                                                                                         |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVAX      | آوالانچ  | یک پلتفرم سریع PoS با طراحی چندزنجیره‌ای («سابنت»).                                                     |
| DOT       | پولکادات | شبکه‌ی هم‌کنش‌پذیری که زنجیره‌های بسیاری را به هم وصل می‌کند («پاراچین»).                               |
| LINK      | چین‌لینک | شبکه‌ی پیشرو اوراکل — داده‌ی دنیای واقعی را به قراردادهای هوشمند می‌رساند.                              |
| MATIC/POL | پالیگان  | شبکه‌ی مقیاس‌پذیری اتریوم. (MATIC در اواخر ۲۰۲۴ به POL تغییر نام داد؛ لودر هر دو را زیر MATIC می‌دوزد.) |

## منابع داده — همگی عمومی و رایگان، به‌همراه نشانی

هر منبع، عمومی و رایگان است. یک قانون اصلی («بدون نقطه‌ی شکست واحد») یعنی اگر هر منبعی از کار بیفتد یا پولی شود، خط لوله مشکل را ثبت می‌کند و از آن می‌گذرد — هرگز کرش نمی‌کند.

| منبع                  | برای                                               | نشانی (URL)                         | احراز                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Binance public API    | کندل‌های ۱d / ۴h / ۱h OHLCV، حدود ۲ (سال)          | binance.com/api                     | ندارد                           |
| CoinGecko Demo        | ارزش بازار، عرضه، داده‌ی جامعه/توسعه/بازار (هر ۱۰) | coingecko.com/en/api                | کلید رایگان (۱۰k/ماه، ۳۰/دقیقه) |
| CoinDesk RSS          | تیتريهای خبری (پنجره‌ی ۱۸۰ روزه)                   | coindesk.com/arc/outboundfeeds/rss/ | ندارد                           |
| Cointelegraph RSS     | تیتريهای خبری                                      | cointelegraph.com/rss               | ندارد                           |
| Decrypt RSS           | تیتريهای خبری                                      | decrypt.co/feed                     | ندارد                           |
| The Block RSS         | تیتريهای خبری                                      | theblock.co/rss.xml                 | ندارد                           |
| Bitcoin Magazine RSS  | تیتريهای خبری                                      | /bitcoinmagazine.com/.rss/full      | ندارد                           |
| Blockchain.com Charts | متریک‌های آن‌چین BTC                               | blockchain.com/charts               | ندارد                           |
| Etherscan             | متریک‌های آن‌چین ETH                               | etherscan.io/apis                   | کلید رایگان (۵/ثانیه، ۱۰۰k/روز) |
| پایگاه‌دانش تدوین‌شده | سازوکار/توکنومیکس کوین (نوشته‌شده در ریپو)         | —                                   | —                               |

معنای «OHLCV»: برای هر بازه‌ی زمانی (یک «کندل»)، قیمت بازگشایی (O)، بیشترین (H)، کمترین (L) و بسته‌شدن (C) به‌علاوه‌ی حجم (V) معامله‌شده را ذخیره می‌کنیم. این، ماده‌ی خام هم ویژگی‌های ML و هم اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است.

نخستین برداشت کامل داده ۲۳۱,۰۸۲ ردیف بارگذاری کرد: ohlcv حدود ۲۲۶,۲۰۰ (۱۰ کوین × ۳ تایم‌فریم × حدود ۲ سال)، market\_meta ۳,۶۶۰ news ۱۲۴ (پنجره‌ی متحرک)، onchain ۱,۰۸۸ (BTC + ETH) و fundamentals ۱۰ (یک تصویر لحظه‌ای تازه برای هر کوین).

## مدل پایگاه‌داده

همه‌ی داده‌ها در Postgres (یک پایگاه‌داده‌ی رابطه‌ای) قرار دارند. دو گروه تقریباً جدا از جدول‌ها — متعلق به پایتون (داده + ML) و متعلق به جاوا (حساب معامله‌ی آزمایشی) — یک اسکیمای مشترک را که در db/init.sql تعریف شده به اشتراک می‌گذارند. نمودار زیر همه‌ی جدول‌ها و ستون‌های آنها را نشان می‌دهد.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <div><div><div></div></div><div>account_state</div></div> <div><div><div></div></div><div>cash_usd</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>total_equity_usd</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>ts_utc</div><div>timestamp with time zone</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <div><div><div></div></div><div>onchain</div></div> <div><div><div></div></div><div>value</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>source</div><div>text</div></div> <div><div><div></div></div><div>ts_utc</div><div>timestamp with time zone</div></div> <div><div><div></div></div><div>symbol</div><div>text</div></div> <div><div><div></div></div><div>metric</div><div>text</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <div><div><div></div></div><div>ohlcv</div></div> <div><div><div></div></div><div>open</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>high</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>low</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>close</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>volume</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>ts_utc</div><div>timestamp with time zone</div></div> <div><div><div></div></div><div>symbol</div><div>text</div></div> <div><div><div></div></div><div>timeframe</div><div>text</div></div>                                                                                                   |  |  |  |
| <div><div><div></div></div><div>prediction_drivers</div></div> <div><div><div></div></div><div>feature_name</div><div>text</div></div> <div><div><div></div></div><div>feature_value</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>shap_value</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>ts_utc</div><div>timestamp with time zone</div></div> <div><div><div></div></div><div>symbol</div><div>text</div></div> <div><div><div></div></div><div>timeframe</div><div>text</div></div> <div><div><div></div></div><div>rank</div><div>integer</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <div><div><div></div></div><div>market_meta</div></div> <div><div><div></div></div><div>market_cap_usd</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>circulating_supply</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>total_supply</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>ts_utc</div><div>timestamp with time zone</div></div> <div><div><div></div></div><div>symbol</div><div>text</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| <div><div><div></div></div><div>news</div></div> <div><div><div></div></div><div>ts_utc</div><div>timestamp with time zone</div></div> <div><div><div></div></div><div>title</div><div>text</div></div> <div><div><div></div></div><div>summary</div><div>text</div></div> <div><div><div></div></div><div>source</div><div>text</div></div> <div><div><div></div></div><div>url</div><div>text</div></div> <div><div><div></div></div><div>currencies</div><div>text</div></div> <div><div><div></div></div><div>sentiment</div><div>text</div></div> <div><div><div></div></div><div>sentiment_score</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>id</div><div>text</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <div><div><div></div></div><div>trades</div></div> <div><div><div></div></div><div>ts_utc</div><div>timestamp with time zone</div></div> <div><div><div></div></div><div>symbol</div><div>text</div></div> <div><div><div></div></div><div>side</div><div>text</div></div> <div><div><div></div></div><div>quantity</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>price</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>fees</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>realized_pnl</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>notes</div><div>text</div></div> <div><div><div></div></div><div>id</div><div>text</div></div>                                                                                                                                                                       |  | <div><div><div></div></div><div>predictions</div></div> <div><div><div></div></div><div>pred_class</div><div>text</div></div> <div><div><div></div></div><div>prob_up</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>prob_down</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>prob_flat</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>model_version</div><div>text</div></div> <div><div><div></div></div><div>created_at</div><div>timestamp with time zone</div></div> <div><div><div></div></div><div>ts_utc</div><div>timestamp with time zone</div></div> <div><div><div></div></div><div>symbol</div><div>text</div></div> <div><div><div></div></div><div>timeframe</div><div>text</div></div> |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <div><div><div></div></div><div>orders</div></div> <div><div><div></div></div><div>ts_submitted</div><div>timestamp with time zone</div></div> <div><div><div></div></div><div>ts_filled</div><div>timestamp with time zone</div></div> <div><div><div></div></div><div>symbol</div><div>text</div></div> <div><div><div></div></div><div>side</div><div>text</div></div> <div><div><div></div></div><div>type</div><div>text</div></div> <div><div><div></div></div><div>quantity</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>limit_price</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>status</div><div>text</div></div> <div><div><div></div></div><div>filled_price</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>fees</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>id</div><div>text</div></div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| <div><div><div></div></div><div>fundamentals</div></div> <div><div><div></div></div><div>price_change_pct_24h</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>price_change_pct_7d</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>price_change_pct_30d</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>total_volume_usd</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>market_cap_change_pct_24h</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>reddit_subscribers</div><div>integer</div></div> <div><div><div></div></div><div>reddit_active_48h</div><div>integer</div></div> <div><div><div></div></div><div>reddit_avg_posts_48h</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>twitter_followers</div><div>integer</div></div> <div><div><div></div></div><div>github_commit_count_4w</div><div>integer</div></div> <div><div><div></div></div><div>github_prs_merged</div><div>integer</div></div> <div><div><div></div></div><div>github_code_additions_4w</div><div>integer</div></div> <div><div><div></div></div><div>github_code_deletions_4w</div><div>integer</div></div> <div><div><div></div></div><div>ts_utc</div><div>timestamp with time zone</div></div> <div><div><div></div></div><div>symbol</div><div>text</div></div> |  | <div><div><div></div></div><div>positions</div></div> <div><div><div></div></div><div>size</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>avg_entry_price</div><div>double precision</div></div> <div><div><div></div></div><div>opened_at</div><div>timestamp with time zone</div></div> <div><div><div></div></div><div>symbol</div><div>text</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |

تصویر ۲ — اسکیمای پایگاه‌داده. جدول‌های متعلق به پایتون (بالا): ohlcv، market\_meta، news، onchain، fundamentals، predictions، prediction\_drivers. متعلق به جاوا (پایین): trades، orders، positions، account\_state. Spring AI جدول vector\_store را می‌افزاید.

هر ردیف چه چیزی نگه می‌دارد

مالک

جدول



|                    |           |                                                                                   |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ohlcv              | ml        | یک کندل قیمت: زمان، نماد، تایم فریم، قیمت‌های open/high/low/close و حجم.          |
| market_meta        | ml        | ارزش بازار و عرضه‌ی در گردش / کل در یک لحظه‌ی زمانی.                              |
| news               | ml        | یک خبر: تیتُر، خلاصه، منبع، نشانی، کوین‌های برچسب‌خورده و برچسب + امتیاز احساسات. |
| onchain            | ml        | مقدار یک متریکی آن‌چین (مثلاً آدرس‌های فعال) برای یک نماد در یک زمان، با منبعش.   |
| fundamentals       | ml        | تصویر جامعه + توسعه + بازار: تغییر ۲۴h/۷d/۳۰d، حجم، فعالیت ردیت/تویتر/گیت‌هاب.    |
| predictions        | ml        | آخرین پیش‌بینی مدل برای هر کوین: کلاس پیش‌بینی + احتمال بالا/پایین/ثابت.          |
| prediction_drivers | ml        | سه دلیل برتر SHAP پشت هر پیش‌بینی (نام ویژگی، مقدار، سهم).                        |
| account_state      | backend   | تصویر لحظه‌ای حساب آزمایشی: نقدینگی و ارزش کل در طول زمان (منحنی سرمایه).         |
| positions          | backend   | کوین‌های نگهداری‌شده‌ی فعلی: اندازه و میانگین قیمت ورود.                          |
| trades             | backend   | هر خرید/فروشی اجراشده با مقدار، قیمت، کارمزد و سود/زیان محقق‌شده.                 |
| orders             | backend   | سفارش‌ها: market/limit، وضعیت (pending/filled/cancelled)، قیمت پُرسیدن.           |
| vector_store       | Spring AI | ایندکس جست‌وجوی هوش مصنوعی: تکه‌های متن + بردارهای ۷۶۸ embedding عدد هرکدام).     |

## 4. سرویس یادگیری ماشین (پایتون)

این قلب پروژه است. داستان، در یک خط: تبدیل حدود ۲ سال کندل خام قیمت به یک احتمال کالبره‌شده و قابل توضیح که هر کوین در ۲۴ ساعت آینده بالا می‌رود، پایین می‌آید یا ثابت می‌ماند. بیاید هر مرحله را گام به گام و از پایه مرور کنیم.

### گام ۱ — برداشت داده (Ingestion)

پایتون در کار با داده عالی است، پس همه‌ی دریافت داده اینجا است. کتابخانه‌های استفاده‌شده:

- ccxt — کتابخانه‌ای یکپارچه برای صرافی‌های ارز دیجیتال؛ برای دانلود کندل‌های OHLCV بایننس.
- requests — فراخوانی ساده‌ی HTTP به Blockchain.com، CoinGecko، و Etherscan.
- feedparser — خواندن فیدهای خبری RSS.
- vaderSentiment — ابزاری سبک و قانون‌محور که هر تیتُر خبری را به صورت مثبت/منفی/خنثی به رایگان و به صورت محلی برچسب می‌زند (در واژه‌نامه توضیح داده شده).
- pandas / numpy — ابزارهای استاندارد کار با جدول اعداد و ریاضیات.
- SQLAlchemy + psycopg2 — نوشتن نتایج در Postgres. APScheduler — زمان‌سنجی که برداشت داده را روزانه اجرا می‌کند.

### گام ۲ — مهندسی ویژگی (تبدیل کندل به سیگنال)

یک مدل یادگیری ماشین نمی‌تواند مستقیماً از قیمت‌های خام یاد بگیرد؛ باید ویژگی‌ها را محاسبه کنیم — اعداد پُر معنا که وضعیت کنونی بازار را توصیف می‌کنند. CryptoCopilot برای هر کوین در هر گام زمانی ۴۶ ویژگی محاسبه می‌کند، همگی فقط روبه‌گذشته (هرگز به آینده نگاه نمی‌کنند)، از جمله:

- بازده در بازه‌های ۲۴h، ۴h، ۱h و ۷d (قیمت اخیراً چقدر تغییر کرده).
- RSI در دوره‌های ۲۱/۱۴/۷، MACD و تقاطع آن، Stochastic، ADX (قدرت روند).
- بولینگر B% و پهنای باند، ATR% (نوسان)، نوسان محقق‌شده (۲۴h/۷d).
- Z-score حجم (آیا حجم به‌طور غیرعادی بالاست؟) و نسبت‌های میانگین متحرک.

- ایچیموکو، نوشته شده از پایه (Tenkan، Kijun، Senkou A/B)، پرچمها و فاصله های ابر)، با یک جابه جایی زمانی ایمن در برابر نشت.
- ویژگی های تقویمی (مثل روز هفته) و یک کد one-hot برای هویت کوین.
- مهندسی ویژگی درونی پایتون می ماند (به صورت فایل های Parquet کش می شود)؛ فقط پیش بینی های نهایی از مرز پایگاه داده به جاوا عبور می کنند. تکرار کوچک — اینکه جاوا اندیکاتورهای خود را با ta4j بازمحاسبه می کند — عمدی است و دو زبان را تمیز جدا نگه می دارد.

## گام ۲ — هدف و تقسیم بندی (تعریف مسئله)

مسئله را به یک دسته بندی ۳-کلاسه تبدیل می کنیم. هدف (y\_24h\_3class) هر لحظه را بر اساس کاری که قیمت در ۲۴ ساعت بعدی\* انجام داده برچسب می زند:

- UP اگر بیش از ۲٪ بالا رود، DOWN اگر بیش از ۲٪ پایین آید، در غیر این صورت FLAT.
- چرا ۲٪؟ یک باند کوچکتر (مثلاً ۱٪) عمدتاً نویز تصادفی را می گیرد؛ ۲٪ حرکتی را هدف می گیرد که آنقدر بزرگ باشد که مهم شود. سپس داده به شدت بر اساس زمان تقسیم می شود — آموزش روی گذشته، اعتبارسنجی روی بُرش بعدتر، و آزمون روی تازه ترین بُرش — با یک فاصله ی «قرنطینه»ی ۲۴ ساعته میان بُرش ها تا هیچ اطلاعاتی از مرز عبور نکند. رعایت ترتیب زمانی ضروری است: درهم ریختن ردیف ها به مدل اجازه می دهد «آینده را ببیند»، که امتیاز را عالی اما بی معنا می کند.

| بُرش  | ردیف   | پنجره                   | توازن DOWN / FLAT / UP |
|-------|--------|-------------------------|------------------------|
| train | 20,961 | 30-05-2025 → 15-06-2024 | 0.265 / 0.466 / 0.268  |
| val   | 5,460  | 30-08-2025 → 01-06-2025 | 0.282 / 0.473 / 0.246  |
| test  | 16,290 | 30-05-2026 → 01-09-2025 | 0.202 / 0.537 / 0.261  |

## گام ۴ — XGBoost (مدل)، توضیح داده شده

مدل اصلی XGBoost است. برای درک آن، سه ایده را روی هم بسازید:

- درخت تصمیم یک فلوچارت پرسش های بله/خیر درباره ی ویژگی هاست (مثلاً «آیا RSI زیر ۳۰ است؟») که به یک پیش بینی ختم می شود. یک درخت به تنهایی ضعیف است و مستعد بیش برازش.
- بوستینگ (Boosting) درخت های کوچک بسیاری را پشت سر هم آموزش می دهد، که هر درخت تازه روی اصلاح خطاهای درخت های پیشین تمرکز می کند. جمع درخت های ضعیف یک مدل قوی می سازد.
- گرادیان بوستینگ این «اصلاح» را با ریاضیات گرادیان (جهتی که خطا را سریع ترین کاهش می دهد) انجام می دهد. XGBoost یک پیاده سازی سریع، منظم شده و صنعتی گرادیان بوستینگ درختی است.

چرا XGBoost برای این مسئله؟ ویژگی های ما جدولی (سطر و ستون اعداد) هستند، به صورت غیرخطی با هم تعامل دارند و پرنویزند. درخت های گرادیان بوست برای دقیقاً همین نوع داده، انتخاب اثبات شده ی بهترین درکلاس اند — تعامل ها را خودکار می گیرند، با مقیاس های مختلط کنار می آیند و با منظم سازی در برابر بیش برازش مقاوم اند. آن را برای خروجی چندکلاسه تنظیم می کنیم (multi:softprob) که برای هر یک از ۳ کلاس یک احتمال برمی گرداند).

تنظیم ابرپارامتر با Optuna. یک مدل «ابروپارامتر» دارد (پیچ هایی مثل عمق درخت و نرخ یادگیری). Optuna این ها را خودکار جست و جو می کند — ۴۰ آزمایش اجرا کرد، هر بار روی train آموزش و روی val امتیازدهی، و بهترین را نگه داشت. برنده: درخت های کم عمق (max\_depth=4)، نرخ یادگیری کند (0.029) و منظم سازی قوی — مدلی عمداً محتاط که به جای حفظ کردن، تعمیم می دهد. یک رگرسیون لجستیک ساده هم به عنوان خط مبنا برآزش می دهیم؛ XGBoost از آن پیشی می گیرد (macro F1 0.375 در برابر 0.292)، که تأیید می کند پیچیدگی افزوده ارزشش را دارد.

## گام ۵ — کالیراسیون ایزوتونیک (صادق کردن احتمال‌ها)

یک مدل می‌تواند موارد را خوب رتبه‌بندی کند اما همچنان احتمال‌هایی بدمقیاس بدهد — مثلاً بگوید «۸۰٪» برای رویدادهایی که در واقع فقط ۶۰٪ مواقع رخ می‌دهند. کالیراسیون \*اعداد\* را اصلاح می‌کند تا وقتی مدل می‌گوید ۷۰٪، رویداد واقعاً حدود ۷۰٪ مواقع رخ دهد.

رگرسیون ایزوتونیک یک روش کالیراسیون منعطف و ناپارامتری است؛ هر نگاشت یکنواخت (همواره صعودی) از امتیاز خام به فراوانی واقعی را یاد می‌گیرد. آن را فقط روی مجموعه‌ی اعتبارسنجی برازش می‌دهیم (هرگز روی آموزش یا آزمون — وگرنه تقلب می‌کند). نتیجه احتمال‌های صادق است، که اینجا مهم است چون تحلیل‌گر و رابط کاربری اعداد اطمینان را به کاربر نشان می‌دهند — آن اعداد باید همان معنایی را بدهند که می‌گویند. کالیراسیون را با امتیاز Brier بررسی می‌کنیم (0.606؛ کمتر بهتر است).

## گام ۶ — SHAP (توضیح هر پیش‌بینی)

مدلی که فقط می‌گوید «DOWN» یک جعبه‌ی سیاه است. SHAP آن را باز می‌کند. SHAP بر پایه‌ی مقادیر شپلی (Shapley) است، ایده‌ای از نظریه‌ی بازی‌ها؛ هر ویژگی را مثل یک «بازیکن» در یک تیم در نظر بگیر و اعتبار (یا تقصیر) پیش‌بینی نهایی را عادلانه میان آن‌ها تقسیم کن. برای هر پیش‌بینی، SHAP می‌گوید هر ویژگی نتیجه را چقدر بالا یا پایین هل داده است.

از SHAP TreeExplainer استفاده می‌کنیم (برای مدل‌های درختی سریع و دقیق) و سه محرک برتر را برای هر کوین در جدول prediction\_drivers ذخیره می‌کنیم — تا رابط کاربری بتواند \*چرا\* را نشان دهد، مثلاً «بزرگ‌ترین دلایل DOWN بودن، روز هفته، ADX و سیگنال MACD بودند». (ویژگی هویت کوین از محرک‌ها کنار گذاشته می‌شود، پس دلایل، \*وضعیت بازار\* را توصیف می‌کنند نه صرفاً «این کوین BTC است».)

## گام ۷ — ارزیابی: واقعاً چقدر خوب است؟

### ROC-AUC — متریک سرتیتر، با توضیح کامل

ROC-AUC (سطح زیر منحنی مشخصه‌ی عملکرد گیرنده) اندازه می‌گیرد که مدل چقدر خوب موارد مثبت را بالاتر از منفی‌ها رتبه‌بندی می‌کند. تصور کنید یک مورد واقعی «UP» و یک مورد واقعی «غیر-UP» را تصادفی انتخاب کنید؛ AUC احتمال آن است که مدل به مورد واقعی UP امتیاز بالاتری بدهد. آن را این‌گونه بخوانید:

- $AUC = 0.5$  ← مدل بهتر از پرتاب سکه نیست (بدون مهارت).
- $AUC = 1.0$  ← رتبه‌بندی کامل.
- $AUC = 0.578$  (ما) ← یک برتری کوچک اما واقعی نسبت به تصادف — مدل \*چیزی\* یاد گرفته، فقط نه زیاد.

چرا AUC اینجا سرتیتر منصفانه است؟ چون به یک آستانه‌ی تصمیم واحد وابسته نیست و فریب کلاس‌های نامتوازن را نمی‌خورد (FLAT رایج‌ترین نتیجه است). یک مدل ساده‌لوح که همیشه «FLAT» می‌گوید ممکن است دقیق به نظر برسد اما AUC حدود ۰٫۵ می‌گیرد؛ مدل ما 0.578 می‌گیرد، که دقیقاً در باند صادقانه و موردانتظار برای پیش‌بینی جهت کوتاه‌مدت کریپتو از روی داده‌ی قیمت است. هر چیزی خیلی بالاتر از حدود ۰٫۶۵، اینجا، پرچم قرمز نیست داده است، نه مهارت واقعی.

### سایر متریک‌ها

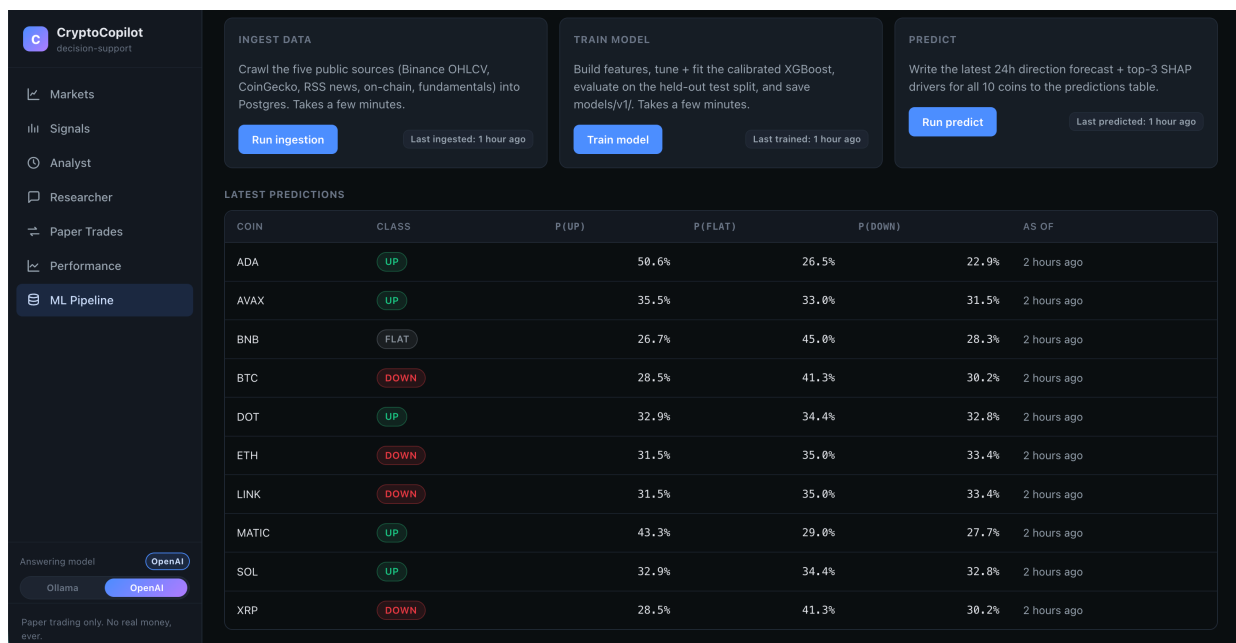
| متریک            | مقدار ما | هدف         | معنا                                                         |
|------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| macro ROC-AUC    | 0.578    | 0.62–0.55   | مهارت رتبه‌بندی (بالای ۰٫۵ = برتری واقعی). قبول.             |
| multiclass Brier | 0.606    | $0.65 \geq$ | دقت احتمال (کمتر بهتر است). قبول.                            |
| macro F1         | 0.375    | $0.40 \leq$ | توازن دقت و فراخوانی در کلاس‌ها. کمی کمتر — پایین را ببینید. |

|                    |       |   |                                                 |
|--------------------|-------|---|-------------------------------------------------|
| خط‌مبنای F1 LogReg | 0.292 | — | خط‌مبنای ساده؛ XGBoost به‌روشنی از آن بهتر است. |
|--------------------|-------|---|-------------------------------------------------|

چرا macro F1 برابر 0.375 است (و چرا این صادقانه است، نه یک باگ). سخت‌ترین کلاس UP است — پیش‌بینی یک رشد بیش از ۲٪ در ۲۴ ساعت آینده فقط از روی داده‌ی قیمت، در بازار آرام ۲۰۲۵-۲۶، نزدیک کفِ نویز است. تیم همه‌ی مظنون‌های معمول را بررسی و رد کرد: نشت نیست (AUC در باندِ موردانتظار است؛ یک آزمونِ نشت قبول می‌شود)، قاعده‌ی تصمیم نیست (حتی یک قاعده‌ی بهینه با دیدِ پسینی هم در همان 0.375 سقف می‌خورد)، و تنگ‌کردنِ هدف آن را بدتر کرد. محدودیتِ واقعی حجمِ داده است — حدود ۲ سال تاریخچه. تاریخچه‌ی بیشتر محتمل‌ترین اهرم برای عبور از ۰,۴۰ است. این به‌عنوانِ نتیجه‌ی عمده و محدودشده‌به‌داده گزارش می‌شود.



تصویر ۳ — سیگنال یک کوین. کلاسِ مدل (DOWN، ۳۰,۲٪، و نوارِ احتمال، سپس سه محرکِ برترِ SHAP، سپس حکمِ قطعیِ تکنیکالِ ta4j با قواعدِ دقیقی که فعال شدند.



تصویر ۴ — صفحه‌ی ML Pipeline. سه کار (predict ← train ← ingest) را می‌توان به‌صورت درخواستی اجرا کرد؛ در پایین، تازه‌ترین احتمال‌های هر کوین برای UP / FLAT / DOWN.

## 5. سرویس‌بک‌اند (جاوا / Spring Boot)

بک‌اند «مغز» برنامه است. با Java 21 و Spring Boot نوشته شده، چارچوب استاندارد صنعت برای ساخت برنامه‌های سروری قابل‌اتکا (همه‌چیز را به هم وصل می‌کند، اتصال پایگاه‌داده را مدیریت می‌کند و REST API را سرو می‌کند). این یک مونولیتِ ماژولارِ واحد است با ماژول‌های داخلی برای داده، تحلیل تکنیکال، RAG، تحلیل‌گر و معاملات.

### Spring AI — چیست و چگونه استفاده می‌کنیم

Spring AI کتابخانه‌ی رسمی Spring برای افزودن قابلیت‌های هوش مصنوعی به یک برنامه‌ی جاوا است. راهی تمیز و مستقل‌ازفراهم‌کننده می‌دهد تا یک مدلِ چت (LLM) و یک مدلِ embedding را فراخوانی کنیم و با یک پایگاه‌داده‌ی برداری صحبت کنیم. از آن برای دو چیز استفاده می‌کنیم: چتِ پژوهشگر (RAG) و خلاصه‌ی LLM-نوشته‌ی تحلیل‌گر. چون Spring AI فراهم‌کننده را پشتِ یک واسط پنهان می‌کند، می‌توانیم با تغییر پیکربندی میان Ollama محلی و OpenAI جابه‌جا شویم — کد برنامه تغییر نمی‌کند.

### ta4j — اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در جاوا

ta4j («تحلیل تکنیکال برای جاوا») یک کتابخانه‌ی متن‌باز اندیکاتورهای معاملاتی است. بک‌اند از آن برای محاسبه‌ی حکم تکنیکالِ خودش مستقیماً از کندل‌های خام ohlcv استفاده می‌کند — کاملاً مستقل از مدلِ ML پایتون. اندیکاتورهای پیاده‌سازی‌شده:

| اندیکاتور      | چه چیزی را می‌سنجد                          | CryptoCopilot چگونه استفاده می‌کند                                       |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ابر ایچیموکو   | روند، حمایت/مقاومت، مومنتوم (یک سیستم کامل) | محور: قیمت بالا/پایین ابر است؟ ابر صعودی است؟ (تنظیمات 52/26/9)          |
| RSI (14)       | مومنتوم: اشباع خرید (<70) / فروش (>30)      | حکم را تعدیل می‌کند — خوانش اشباع فروش می‌تواند امتیاز نزولی را نرم کند. |
| MACD (12,26,9) | روند و مومنتوم از اختلاف میانگین‌های متحرک  | هیستوگرام مثبت صعودی یک امتیاز صعودی می‌افزاید.                          |

|                    |                                |                                                      |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| بولینگر % (20,2) B | جای قیمت درون باندهای نوسانش   | شرایط کشیده شده / بازگشت به میانگین را علامت می زند. |
| ATR                | نوسان (میانگین محدوده ی واقعی) | زمینه ای برای بزرگی حرکت های اخیر.                   |

این قواعد در یک امتیاز عددی ترکیب می شوند که به یک جهت (BULLISH / NEUTRAL / BEARISH) و یک اطمینان (STRONG / MODERATE / WEAK) نگاشت می شود، به علاوه ی فهرست دقیق قواعدی که فعال شدند — پس حکم کاملاً شفاف و بازتولیدپذیر است. یک نکته ی مهم: «جابه جایی» ایچیموکو به شیوه ای ایمن در برابر نشت اعمال می شود که سمت پایتون را آینه می کند، پس اندیکاتور هرگز تصادفاً از کندل های آینده استفاده نمی کند.

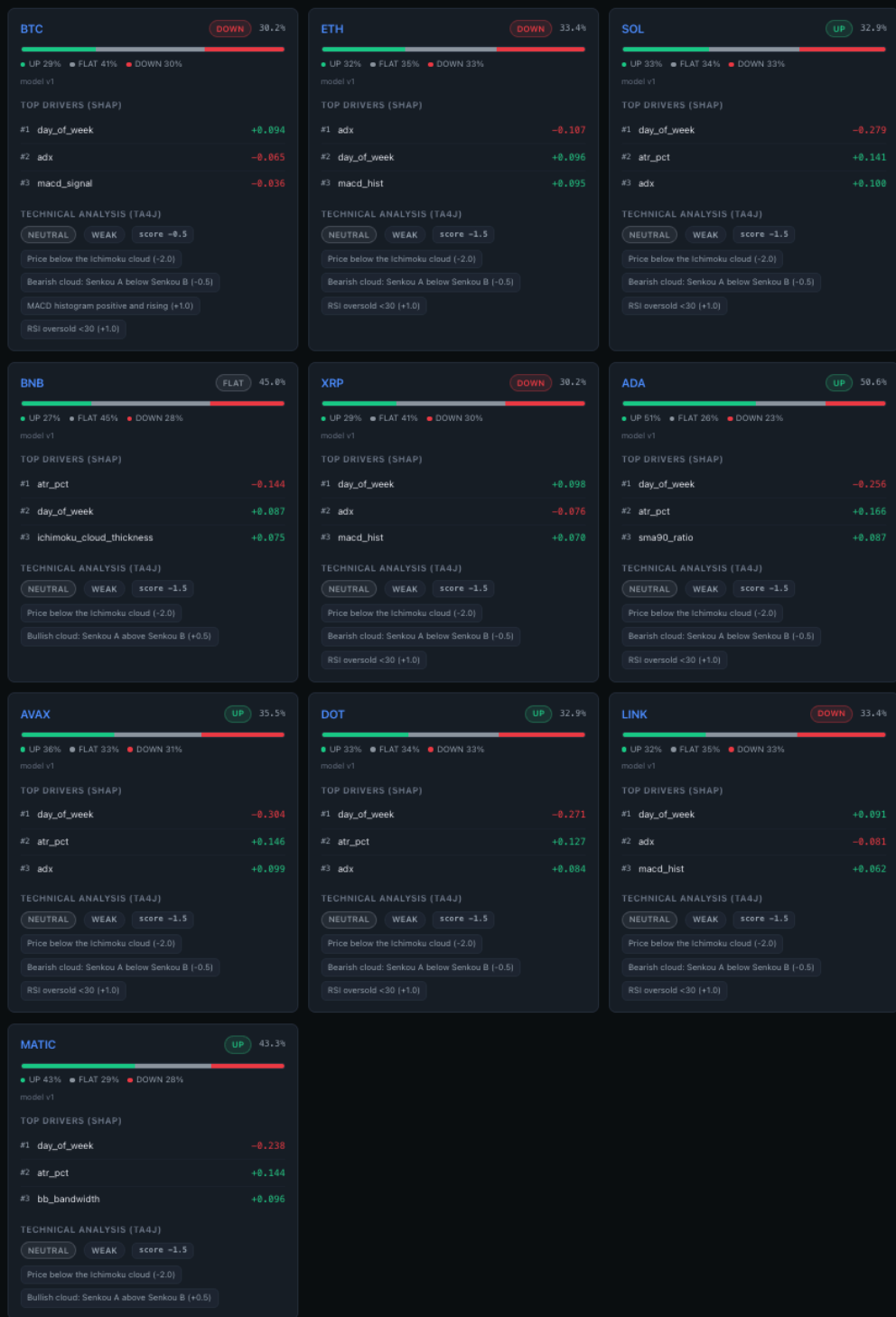
## کتابخانه های جاوای استفاده شده، و چرا

| کتابخانه                               | هدف                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spring Boot (web, data-jpa)            | چارچوب برنامه: نقاط REST، تزریق وابستگی، پیکربندی.                                                |
| Spring Data JPA + Hibernate            | نگاشت اشیای جاوا به جدول ها؛ <code>ddl-auto: validate</code> تطابق کد با اسکیمای را بررسی می کند. |
| JDBC PostgreSQL                        | اتصال جاوا به پایگاه داده ی PostgreSQL.                                                           |
| Spring AI (+ pgvector + Ollama/OpenAI) | چت RAG و خلاصه ی تحلیل گر؛ ذخیره ی برداری.                                                        |
| ta4j                                   | اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال (حکم TA).                                                              |
| springdoc-openapi                      | تولید خودکار مستندات تعاملی (API Swagger UI).                                                     |
| JUnit 5 + Mockito                      | تست های خودکار (۷۰ تست آفلاین در بک اند).                                                         |

کل API با Swagger UI (یک صفحه ی وب تعاملی که هر نقطه ی پایانی را فهرست می کند) خودمستند است که به صورت خودکار توسط springdoc تولید می شود.

## Signals

The calibrated ML forecast (class - confidence - top SHAP drivers) beside the independent ta4j verdict, per coin.



تصویر ۵ — صفحه‌ی Signals: برای هر ۱۰ کوین، کلاسی ML و اطمینان، نوار احتمال، سه محرک برتر SHAP و حکم تکنیکالی ta4j در کنار هم.

## 6. لایه‌ی هوش مصنوعی — Embedding ها و RAG (پژوهشگر)

### Embedding چیست؟ (از پایه)

کامپیوترها واژه‌ها را نمی‌فهمند؛ اعداد را می‌فهمند. Embedding راهی است برای تبدیل یک تکه متن به یک فهرستِ اعداد (یک «بردار») که معنای آن را در خود نگه می‌دارد. ویژگی جادویی: متن‌هایی با معنای مشابه بردارهای مشابه می‌گیرند، حتی اگر واژه‌های متفاوتی به کار ببرند. «سختی استخراج بیت‌کوین بالا رفت» و «تنظیم هش‌ریت BTC افزایش یافت» نزدیک هم می‌نشینند؛ «من پیتزا دوست دارم» دور می‌افتد.

هر embedding ما فهرستی از ۷۶۸ عدد است. برای یافتن متنی مرتبط با یک پرسش، پرسش را embed می‌کنیم و سپس دنبال تکه‌های ذخیره‌شده‌ای می‌گردیم که بردارشان به آن نزدیک‌ترین است. «نزدیکی» با شباهت کسینوسی سنجیده می‌شود — در اصل، زاویه‌ی میانِ دو بردار؛ زاویه‌ی کوچک یعنی معنای مشابه.

### RAG چیست، و چرا از آن استفاده کنیم؟

RAG مخفف تولیدِ تقویت‌شده‌ی بازیابی است. یک مدلِ زبانیِ بزرگ (LLM) به‌تنهایی با کمالِ میل چیزها را از خود می‌سازد («توهم می‌زند») و از داده‌ی خصوصی و به‌روز \*شما\* خبر ندارد. RAG هر دو مشکل را در سه گام حل می‌کند:

1. بازیابی — پرسش کاربر را embed و مرتبط‌ترین تکه‌های واقعی را از داده‌ی خودمان (اخبار، خلاصه‌های آن‌چین، فاندمنتال‌ها و پایگاه‌دانش) دریافت کن.
2. تقویت — آن تکه‌ها را به‌عنوان \*تنها\* ماده‌ی مجاز در پرامپت بچسبان.
3. تولید — از LLM بخواه فقط با استفاده از همان تکه‌ها پاسخ دهد و با نشانه‌هایی مثل [1]، [2] به آن‌ها ارجاع دهد.

نتیجه، پاسخی است که در منابع واقعی ریشه دارد و ارجاع‌دار است، نه داستانِ بااعتمادبه‌نفس. پژوهشگر CryptoCopilot در این‌باره سخت‌گیر است: اگر منابع پاسخ را نداشته باشند، به‌جای حدس‌زدن با یک عبارت ثابت امتناع می‌کند، و همیشه از دادنِ توصیه‌ی معاملاتی خودداری می‌کند. در یک ارزیابی ۲۰ پرسشی به recall@8 = 0.90 رسید (برای ۹۰٪ پرسش‌ها، یک تکه‌ی درست در ۸ موردِ برترِ بازیابی‌شده بود) با نرخِ ارجاع ۱۰۰٪.

### چرا pgvector؟

برای بازیابی بر اساس معنا، به پایگاه‌داده‌ای نیاز داریم که بتواند بردارها را ذخیره و نزدیک‌ترین‌ها را سریع پیدا کند. pgvector یک افزونه است که یک نوع ستونِ vector و جست‌وجوی شباهتِ سریع را به Postgres اضافه می‌کند — همان پایگاه‌داده‌ای که از پیش داریم. فایده‌ی کلیدی همین است: بدونِ پایگاه‌داده‌ی اضافی. embedding و داده‌ی رابطه‌ای‌مان در یک نمونه‌ی Postgres زندگی می‌کنند. Spring AI جدولِ vector\_store را خودکار می‌سازد و مدیریت می‌کند (۷۶۸-بُعدی، با ایندکس HNSW برای جست‌وجوی سریعِ تقریبیِ نزدیک‌ترین‌همسایه با فاصله‌ی کسینوسی).

### Ollama در برابر OpenAI — چرا هر دو وجود دارند (کلیدِ تعویض)

CryptoCopilot می‌تواند از دو فراهم‌کننده‌ی هوش مصنوعی استفاده کند، که با یک کلید در نوارِ کناری در زمانِ اجرا انتخاب می‌شوند:

- Ollama (پیش‌فرض) یک مدل را به‌صورتِ محلی روی کامپیوترِ خودتان اجرا می‌کند — مدل llama3.2:3b. این رایگان، خصوصی و بدونِ نیاز به کلیدِ API است. بده‌بستان این است که یک مدلِ محلیِ کوچک پاسخ‌های کوتاه‌تر و ساده‌تری می‌دهد.



- OpenAI (اختیاری) از مدل gpt-4o-mini در ابر استفاده می‌کند. پاسخ‌های به‌مراتب بهتر و روان‌تری می‌دهد، اما هزینه دارد و به کلید API نیاز دارد.

داشتن هر دو، یک الگوی واقعی تولید را نشان می‌دهد: یک پیش‌فرض رایگان و کاملاً محلی که برای هرکسی کار می‌کند، به‌علاوه‌ی یک ارتقای یک‌کلیکی به یک مدل ابری قوی‌تر وقتی کیفیت مهم است. به‌لطف Spring AI، زدن این کلید فقط تعیین می‌کند کدام فراهم‌کننده پاسخ دهد — بقیه‌ی سامانه دست‌نخورده می‌ماند.

## Embedding ها: nomic-embed-text در برابر text-embedding-3-small

یک نکته‌ی ظریف مهم وجود دارد. کلید بالا فقط مدل چت / خلاصه را تغییر می‌دهد. embedding ها همیشه روی مدل `Ollama`\_nomic-embed-text می‌مانند (۷۶۸ عدد)، حتی وقتی چت به OpenAI سوییچ شود. چرا؟ چون کل ایندکس برداری با بردارهای ۷۶۸-بُعدی ساخته شده؛ تغییر مدل embedding، اندازه‌ی بردار را عوض می‌کند و یک ایندکس‌گذاری مجدد کامل و گند را بر همه‌ی تکه‌ها تحمیل می‌کند. ثابت‌نگه‌داشتن embedding یعنی کلید تعویض فوری و رایگان است.

`text-embedding-3-small` مدل embedding کوچک، سریع و کم‌هزینه‌ی OpenAI است (۱۵۳۶ عدد تولید می‌کند). نقشه‌ی نخستین پروژه بود و هنوز به‌عنوان گزینه‌ی بازگشت سیم‌کشی شده است. مدل embedding بسیار خوب و کم‌هزینه‌ای است — اما چون پذیرش آن نیازمند ایندکس‌گذاری مجدد پیکره در ۱۵۳۶ بُعد است، CryptoCopilot عمداً embedding ها را روی nomic-embed-text رایگان و محلی نگه می‌دارد تا کل لایه‌ی بازبایی حدود ۰ یورو هزینه داشته باشد و هنگام تغییر فراهم‌کننده‌ی چت هرگز نیاز به بازسازی نباشد.

به‌طور خلاصه: چت/خلاصه = Ollama llama3.2:3b یا OpenAI gpt-4o-mini (به انتخاب شما، فوری).  
embedding/جست‌وجو = همیشه ۷۶۸، Ollama nomic-embed-text (پس هرگز نیازی به ایندکس مجدد نیست).

## 7. تجمیع‌کننده‌ی تحلیل‌گر (Analyst)

تحلیل‌گر بخشی است که چهار دیدگاه را در یک نظر ترکیب می‌کند. این بخش قطعی (deterministic) است — با ورودی یکسان همیشه همان حکم را تولید می‌کند — که آن را حسابرسی‌پذیر می‌سازد. هر ورودی روی یک مقیاس کوچک ۲- تا ۲+ امتیاز می‌گیرد:

- UP — ML یا DOWN وقتی اطمینان کالبره‌شده از آستانه عبور کند  $2 \pm$  می‌دهد (وگرنه  $1 \pm$ )؛ FLAT صفر می‌دهد.
- تکنیکال BULLISH/BEARISH  $\times$  STRONG/MODERATE — (ta4j) به  $2 \pm$  /  $1 \pm$  نگاشت می‌شود.
- سلامت فاندمنتال IMPROVING / DETERIORATING مقدار  $1 \pm$  می‌دهد.
- احساسات خبری — مثبت / منفی خالص طی ۷ روز اخیر مقدار  $1 \pm$  می‌دهد.
- چهار امتیاز در یک مجموع ۶- تا ۶+ جمع می‌شوند، که تبدیل می‌شود به:
- جهت — LEAN\_BULLISH ( $3+ \leq$ )، LEAN\_BEARISH ( $3- \geq$ )، CONFLICTED (ورودی‌ها در علامت اختلاف دارند)، یا NEUTRAL.
- قطعیت — HIGH (مجموع  $4 \leq$ )، MEDIUM ( $3-2$ )، یا LOW.
- امتیاز توافق — اینکه چهار ورودی چقدر هم‌نظرند (۱ = توافق کامل).

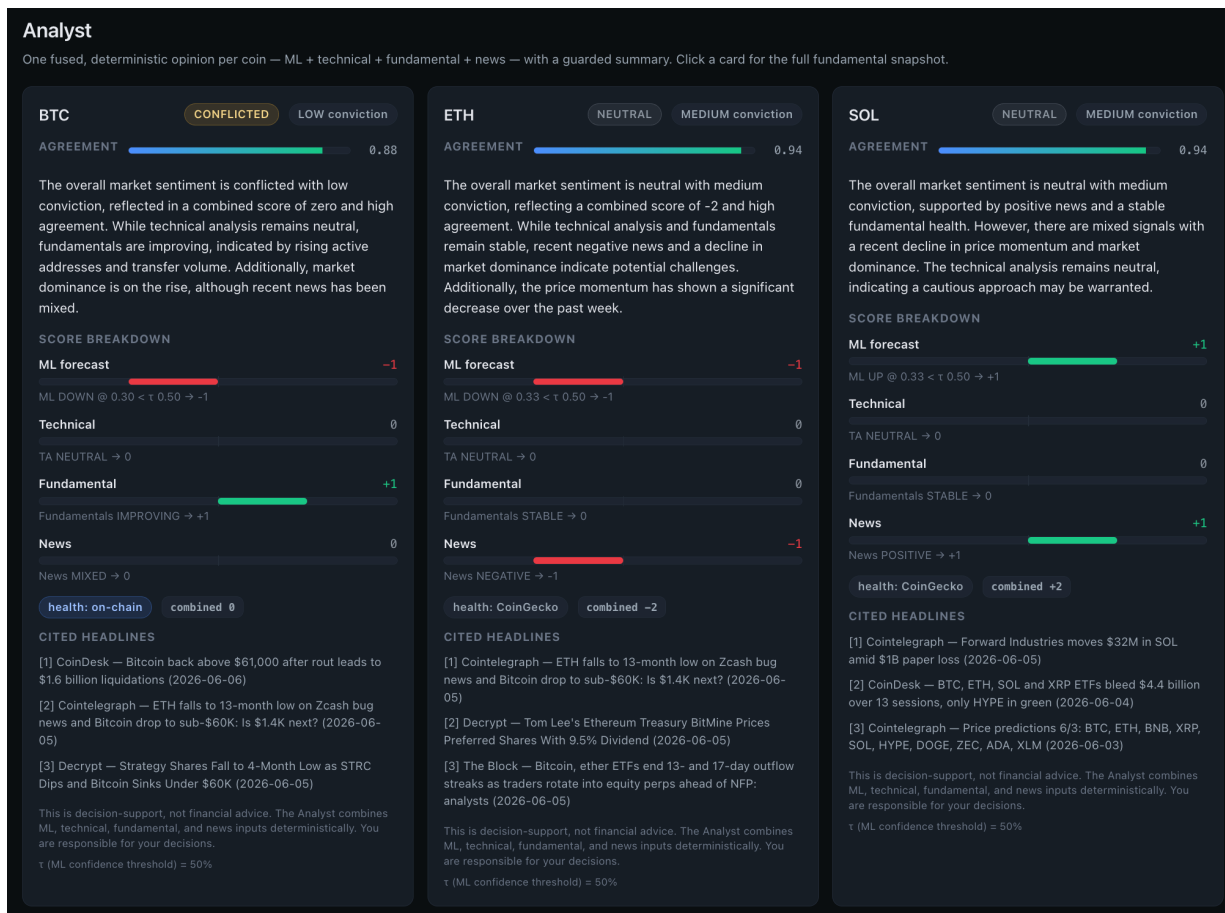
## سلامت فاندمنتال دو-لایه

«سلامت» فاندمنتال از بهترین داده‌ی موجود محاسبه می‌شود و منبع به‌صراحت به‌صورت healthSource گزارش می‌شود:

- لایه ۱ — آن‌چین (سری زمانی روزانه واقعی): میانگین‌های ۷-روزه‌ی صعودی آدرس‌های فعال و حجم انتقال ← IMPROVING. در عمل فقط BTC این سری زمانی روزانه‌ی غنی را دارد.
- لایه ۲ — CoinGecko: برای بقیه‌ی کوین‌ها، یک قاعده روی مومنتوم ۷-روزه، فعالیت توسعه‌دهنده و تغییر ۲۴-ساعته‌ی ارزش بازار.
- لایه ۳ — نامعلوم: اگر هیچ‌کدام موجود نباشد، کوین صرفاً UNKNOWN علامت می‌خورد — هرگز حدس زده نمی‌شود.

## نگهبانِ توهم (Hallucination Guard)

خلاصه‌ی خوانای تحلیل‌گر توسط LLM عبارت‌پردازی می‌شود، اما هر عدد در آن خلاصه باید از پیش در ورودی‌ها وجود داشته باشد. یک نگهبانِ توهم این را بررسی می‌کند: اگر مدل عددی از خود بسازد، یا LLM در دسترس نباشد، سامانه به یک قالب قطعی ساخته‌شده از اعداد واقعی برمی‌گردد. پس تحلیل‌گر حتی با LLM خاموش قابل‌اتکاست — صرفاً همان واقعیت‌ها را ساده‌تر بیان می‌کند.



تصویر ۶ — صفحه‌ی Analyst برای سه کوین. هرکدام جهت (مثلاً NEUTRAL / CONFLICTED)، امتیازِ توافق، یک خلاصه‌ی به‌زبان ساده، تفکیکِ امتیاز در ML / تکنیکال / فاندامنتال / اخبار، منبع سلامت و تیتراهای ارجاع‌دار را نشان می‌دهد.

## ۸. موتورِ معامله‌ی آزمایشی (Paper Trading)

«معامله‌ی آزمایشی» یعنی تمرین با پولِ فرضی — همان سازوکارِ معامله‌ی واقعی، اما هرگز چیزی در خطر نیست. این یک قانونِ سخت‌پروژه است: هرگز پولِ واقعی؛ فقط خرید (long-only)؛ بدون فروش استقراضی؛ بدون اهرم. موتور به کاربر اجازه می‌دهد سفارش بگذارد و سپس حساب را ردیابی می‌کند.

## یک «پُرشدن (fill)» چگونه کار می‌کند

منطق «پُرشدن» (اینکه یک سفارش چگونه به یک معامله‌ی کامل تبدیل می‌شود) یک‌بار نوشته و با بک‌تست به اشتراک گذاشته شده، پس شبیه‌سازی و رفتار زنده هماهنگ‌اند:

- سفارش MARKET — در قیمت بازگشایی کندل ۱-ساعته‌ی بعدی پُر می‌شود، که با یک لغزش (slippage) واقع‌گرایانه‌ی ۰,۰۵٪ جابه‌جا شده (خریدار کمی بیشتر می‌پردازد، فروشنده کمی کمتر می‌گیرد).
  - سفارش LIMIT — فقط اگر محدوده‌ی قیمت یک کندل بعدی واقعاً به قیمت حدی برسد پُر می‌شود؛ در غیر این صورت PENDING می‌ماند.
  - یک کارمزد تیکر ۰,۱٪ روی هر پُرشدن گرفته می‌شود (درست مثل یک صراف‌ی واقعی).
- موتور چهار جدول را می‌نویسد — `positions`, `trades`, `orders` و `account_state` — و پس از هر پُرشدن یک تصویر تمیز از سرمایه می‌گیرد، پس منحنی سرمایه هرگز یک معامله‌ی نیمه‌اعمال‌شده را ثبت نمی‌کند. قواعد را نیز اعمال می‌کند: فروش بیش از آنچه داری رد می‌شود (فقط خرید).

## متریک‌های عملکرد

صفحه‌ی Performance حساب را به بازار نشانه‌گذاری می‌کند و متریک‌های استاندارد ریسک/بازده را روی منحنی سرمایه محاسبه می‌کند: نسبت‌های شارپ و سورتینو (بازده به‌ازای هر واحد ریسک)، بیشینه‌ی افت سرمایه (بدترین سقوط قله‌تادره)، نرخ برد، میانگین برد/باخت، کل معاملات و کل کارمزدها. (هرکدام در واژه‌نامه توضیح داده شده‌اند.)

## بک‌تست — یک نتیجه‌ی صادقانه

یک بک‌تست یک استراتژی را روی تاریخ واقعی بازپخش می‌کند. استراتژی پیش‌فرض مشخصات («ML-تأییدشده-با-۰ TA» معامله می‌کند، به یک دلیل صادقانه: سرویس ML فقط آخرین پیش‌بینی هر کوین را ذخیره می‌کند، نه یک سری تاریخی، پس هیچ سیگنال ML گذشته‌ای برای راندن قاعده کندل‌به‌کندل وجود ندارد — و در این بازار آرام هیچ کوینی یک «UP» بااطمینان نیست. یک پروکسی فقط-TA بازسازی‌پذیر\* واقعاً\* معامله می‌کند (۲۰۶ معامله) و در شارپ -۱,۲۰ می‌نشیند — یک نتیجه‌ی صادقانه‌ی منفی، چون کارمزد به‌علاوه‌ی بازار پُرنوسان یک استراتژی ساده‌ی روندی را می‌ساید. هدف این مرحله یک موتور معاملاتی درست و خوب‌آزموده است، نه یک استراتژی سودده.

## Paper Trades

Long-only market/limit orders against the live OHLCV grid. No real money, ever.

CASH

\$5,154.81

TOTAL EQUITY

\$9,979.03

as of 1 hour ago

Reset account

### Order ticket

Coin

BTC

Side

BUY

SELL

Type

MARKET

LIMIT

Quantity

0.00

Limit price

(LIMIT only)

—

BUY BTC

### POSITIONS

| COIN | SIZE | AVG ENTRY   | OPENED      |
|------|------|-------------|-------------|
| BTC  | 0.05 | \$61,035.45 | 2 hours ago |
| SOL  | 10   | \$62.82     | 2 hours ago |
| LINK | 50   | \$7.40      | 2 hours ago |
| ETH  | 0.5  | \$1,575.93  | 2 hours ago |

### TRADES (NEWEST FIRST)

| WHEN        | COIN | SIDE | QTY  | PRICE       | FEES       | REALIZED P&L |
|-------------|------|------|------|-------------|------------|--------------|
| 2 hours ago | BTC  | BUY  | 0.05 | \$61,035.45 | \$3.05     | \$0.000000   |
| 2 hours ago | ETH  | BUY  | 1    | \$1,575.93  | \$1.58     | \$0.000000   |
| 2 hours ago | SOL  | BUY  | 10   | \$62.82     | \$0.628214 | \$0.000000   |
| 2 hours ago | LINK | BUY  | 50   | \$7.40      | \$0.370035 | \$0.000000   |
| 2 hours ago | ETH  | SELL | 0.5  | \$1,574.35  | \$0.787176 | -\$1.57      |

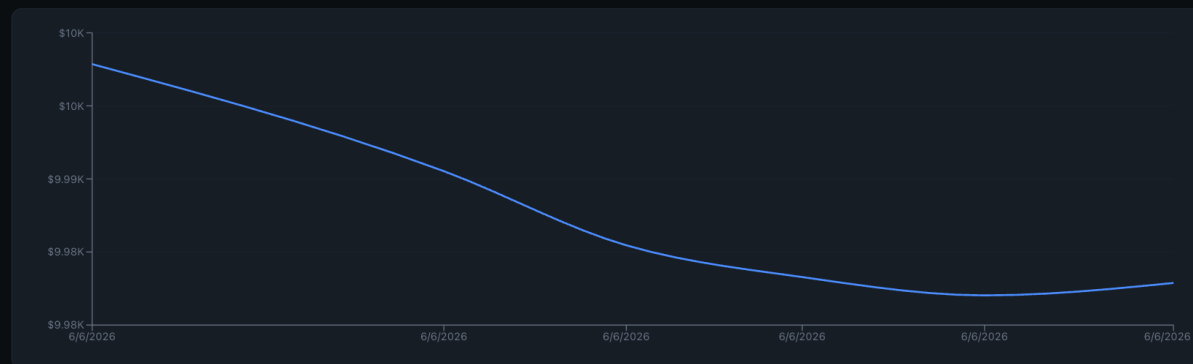
### ORDERS (NEWEST FIRST)

| SUBMITTED  | COIN | SIDE | TYPE   | QTY  | LIMIT | STATUS | FILL        |
|------------|------|------|--------|------|-------|--------|-------------|
| 1 hour ago | ETH  | SELL | MARKET | 0.5  | —     | FILLED | \$1,574.35  |
| 1 hour ago | LINK | BUY  | MARKET | 50   | —     | FILLED | \$7.40      |
| 1 hour ago | SOL  | BUY  | MARKET | 10   | —     | FILLED | \$62.82     |
| 1 hour ago | ETH  | BUY  | MARKET | 1    | —     | FILLED | \$1,575.93  |
| 1 hour ago | BTC  | BUY  | MARKET | 0.05 | —     | FILLED | \$61,035.45 |

صفحه‌ی Paper Trades: نقدینگی و ارزش کل، تیکت سفارش (BUY/SELL · MARKET/LIMIT) و جدول‌های positions / trades / orders. تصویر V —

## Performance

Mark-to-market equity curve and risk/return metrics over your paper-trading account.



FINAL EQUITY

\$9,979.03

TOTAL RETURN

-0.21%

SHARPE

-17.76

SORTINO

-13.82

MAX DRAWDOWN

0.22%

WIN RATE

0.00%

AVG WIN

\$0.000000

AVG LOSS

-\$1.57

TOTAL TRADES

5

TOTAL FEES

\$6.41

## 9. فرانت‌اند (React)

فرانت‌اند وب‌سایتی است که با آن تعامل می‌کنید. یک کلاینت نازک است: هیچ منطق کسب‌وکاری از خود ندارد — صرفاً آنچه بک‌اند برمی‌گرداند را نمایش می‌دهد و سفارش‌های آزمایشی را ثبت می‌کند.

### انتخاب‌های فناوری

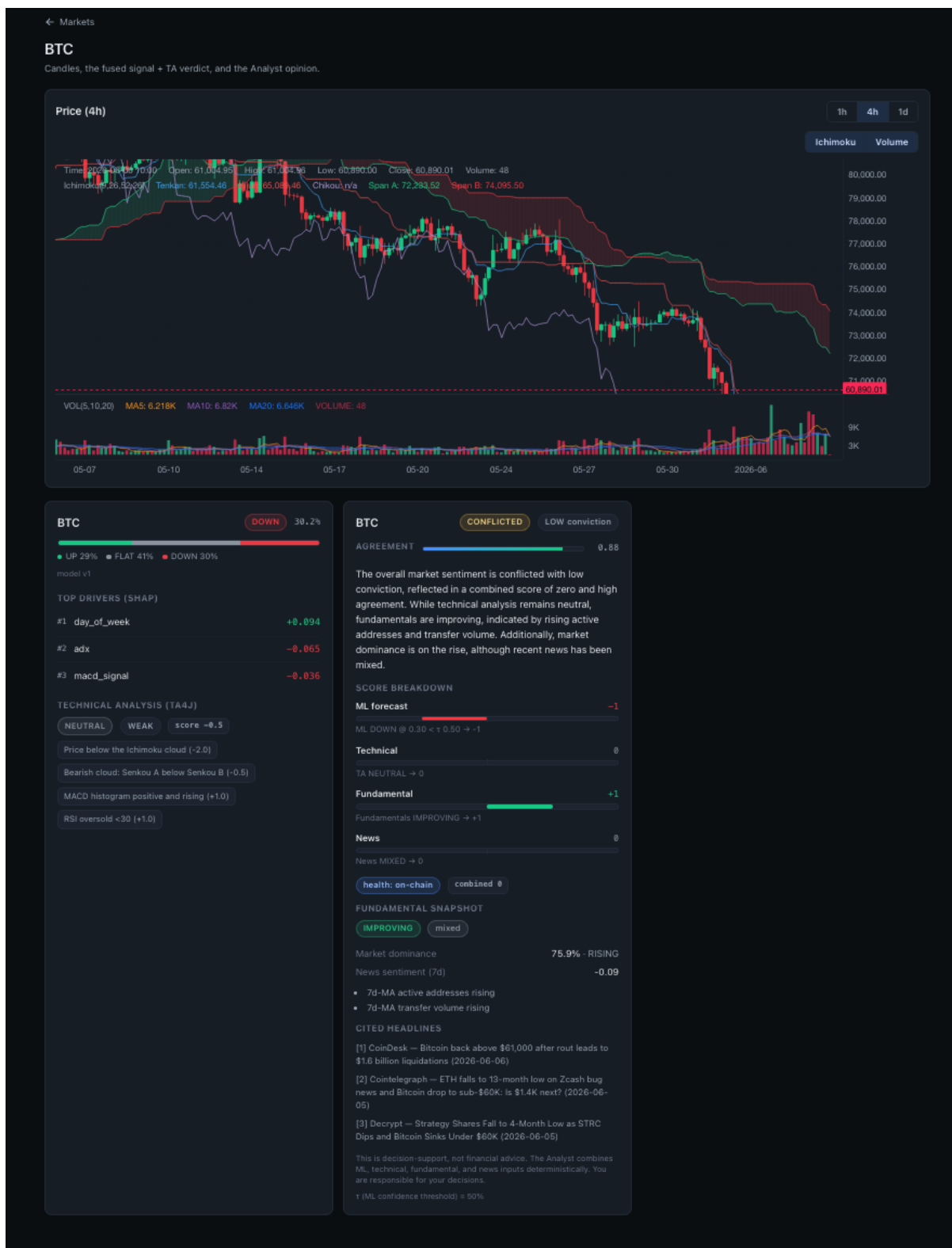
- React — محبوب‌ترین کتابخانه برای ساخت رابط‌های کاربری تعاملی از اجزای قابل‌استفاده‌ی مجدد.
- Vite — یک ابزار ساخت و سرور توسعه‌ی بسیار سریع.
- TypeScript — جاوااسکریپت با نوع (type)، که یک دسته‌ی کامل از باگ‌ها را پیش از اجرای کد می‌گیرد و شکل داده‌های بک‌اند را دقیقاً آینه می‌کند.
- nginx — یک وب‌سرور سریع که برنامه‌ی ساخته‌شده را سرو می‌کند و `/api` را به بک‌اند پراکسی معکوس می‌کند، پس مرورگر همیشه فقط با یک مبدأ صحبت می‌کند — یعنی هیچ پیکربندی CORS لازم نیست.

### نمودارها

دو کتابخانه‌ی نموداری استفاده می‌شود: `klinecharts` نمودارهای شمعی حرفه‌ای (با پوشش ایچیموکو و کلید `1d/4h/1h`) را در صفحه‌ی جزئیات کوین می‌کشد، و `Recharts` منحنی سرمایه را در صفحه‌ی Performance می‌کشد. (پروژه نخست برای شمعه‌ها از `TradingView Lightweight Charts` استفاده می‌کرد و بعداً برای پوشش‌های اندیکاتور داخلی غنی‌ترش به `klinecharts` تغییر داد.)

### صفحه‌ها

برنامه شش صفحه‌ی اصلی دارد — `Paper Trades`، `Markets` (چت)، `Signals`، `Analyst`، `Researcher` — به‌علاوه‌ی یک صفحه‌ی جزئیات کوین و یک صفحه‌ی `ML Pipeline` (که می‌توانید `ingest / train / predict` را اجرا و تماشا کنید). یک سلب مسئولیت همیشگی «ابزار کمک‌به‌تصمیم، نه توصیه‌ی مالی» در همه‌ی صفحه‌ها هست.



تصویر ۹ — صفحه‌ی جزئیاتِ کوین: یک نمودارِ شمعیِ klinecharts با پوششِ ایچیموکو، در کنارِ سیگنالِ درون‌خطیِ ML و نظرِ کاملِ تحلیل‌گر برای آن کوین.

## 10. خطِ لوله‌ی درخواستی: ML API (پایتون / FastAPI)

در ابتدا کارهای ML فقط طبقِ زمان‌بندی اجرا می‌شدند. کانتینرِ ml-api یک لایه‌ی نازکِ وبِ FastAPI روی \*همان\* کدِ ingest / train / predict اضافه می‌کند، پس آن کارها می‌توانند به‌صورتِ درخواستی اجرا شوند — از یک‌اند (/api/ml/\*) و صفحه‌ی ML Pipeline در رابطِ کاربری. این‌ها به‌صورتِ کارهای پس‌زمینه اجرا می‌شوند که می‌توانید وضعیتشان را poll کنید، و چون هم زمان‌بند و هم API همان پوشه‌ی مدل را به اشتراک می‌گذارند، مدلی که از رابطِ کاربری آموزش داده شود دقیقاً همانی است که پیش‌بینی بعدی استفاده می‌کند. FastAPI انتخاب شد چون راهِ استاندارد و سبک برای عرضه‌ی توابعِ پایتون به‌عنوانِ یکِ API سریعِ وب است، با مستنداتِ خودکارِ خودش.

## 11. واژه‌نامه — مفاهیمِ کلیدی به‌زبانِ ساده

هر اصطلاحِ مهمِ این پروژه، به‌اختصار تعریف شده.

### کریپتو و بازار

- غیرمتمرکز بودن — هیچ مرجعِ واحدی (مثلِ بانکِ مرکزی) در کنترل نیست؛ شبکه را بسیاری از مشارکت‌کنندگانِ مستقل می‌گردانند.
- اجماع (PoW / PoS) — اینکه یک شبکه‌ی غیرمتمرکز چگونه بر سرِ حقیقت توافق می‌کند. اثباتِ کار (بیت‌کوین) انرژی خرج می‌کند؛ اثباتِ سهام (اتریوم، سولانا...) کوین‌ها را وثیقه می‌گذارد.
- توکنومیکس — اقتصادِ یک کوین؛ کلِ عرضه، نحوه‌ی ایجادِ کوینِ جدید و انگیزه‌ها.
- ارزشِ بازار (Market cap) — قیمت  $\times$  عرضه در گردش؛ معیاری از اندازه‌ی کل.
- متریکِ آن‌چین — فعالیتی که مستقیماً روی بلاکچین ثبت می‌شود (مثلِ آدرس‌های فعال، حجمِ انتقال).
- OHLCV / کندل — قیمتِ بازگشایی، بیشترین، کمترین، بسته‌شدن و حجم برای یک بازه‌ی زمانی.

### یادگیری ماشین

- ویژگی (Feature) — یک عددِ ورودی که وضعیتِ کنونی را توصیف می‌کند (مثلِ RSI، بازدهِ اخیر).
- دسته‌بندی (Classification) — پیش‌بینیِ یک رده (اینجا: UP / FLAT / DOWN).
- بیش‌برازش (Overfitting) — حفظ‌کردنِ داده‌ی آموزش به‌جای یادگیریِ الگوی عمومی؛ منظم‌سازی با آن می‌جنگد.
- گرادیان بوستینگ / XGBoost — درخت‌های تصمیمِ کوچکِ بسیار، ساخته‌شده پشت‌سرِ هم، هرکدام در حالِ اصلاحِ خطای قبلی.
- کالیبراسیون / ایزوتونیک — تنظیمِ احتمال‌ها تا «۷۰٪» واقعاً یعنی ۷۰٪.
- SHAP / مقدارِ شپلی — تقسیمِ عادلانه‌ی اعتبار میانِ ویژگی‌ها، که هر پیش‌بینی را توضیح می‌دهد.
- ROC-AUC — مهارتِ رتبه‌بندی (۰,۵ = تصادفی، ۱,۰ = کامل). Brier — دقتِ احتمال (کمتر بهتر). F1 — توازنِ دقت و فراخوانی.
- نشت / قرنطینه (Leakage / embargo) — استفاده‌ی تصادفی از اطلاعاتِ آینده؛ یک فاصله‌ی زمانی میانِ بُرش‌ها از آن جلوگیری می‌کند.

### هوش مصنوعی / RAG

- LLM — مدلِ زبانیِ بزرگ، همان نوعِ هوش مصنوعی که متن تولید می‌کند.
- Embedding / بردار — متنی که به فهرستی از اعداد تبدیل شده که معنا را در خود دارد.
- شباهتِ کسینوسی — اینکه دو بردار (معنا) چقدر نزدیک‌اند.

- RAG — تولید تقویت‌شده‌ی بازایی: منابع واقعی را بگیر، سپس فقط با آن‌ها پاسخ بده.
- توهم (Hallucination) — وقتی یک LLM با اطمینان چیزی نادرست می‌گوید؛ ریشه‌داری + نگرهان اینجا از آن جلوگیری می‌کنند.
- احساسات VADER — ابزاری سریع و قانون‌محور که متن را مثبت / منفی / خنثی امتیاز می‌دهد، برای برچسب‌زنی اخبار.

## معاملات

- معامله‌ی آزمایشی — تمرین معامله با پول فرضی.
- لغزش (Slippage) — اختلاف قیمت کوچک میان پُرسیدنِ موردانتظار و واقعی.
- کارمزد تیکر — کارمزد صرافی که هنگام پُرسیدنِ فوری سفارش پرداخت می‌شود.
- شارپ / سورتینو — بازده به‌ازای هر واحد ریسک (سورتینو فقط ریسک نزولی را می‌شمارد).
- افت سرمایه (Drawdown) — اینکه حساب چقدر از قله‌ی پیشینش پایین آمده.

## 12. اجرا و نتایج صادقانه

### چگونه کل سامانه را اجرا کنیم

یک فرمان سامانه را بالا می‌آورد و آن را با داده پُر می‌کند:

```
cp -n .env.example .env # add the two free API keys
make demo # up + ingest + train + predict + reindex + seed trades
```

سپس `http://localhost:3000` (برنامه)، `swagger-ui.html/8080` (مستندات API) و `docs (ML API)/8000` را باز کنید. چت پژوهشگر و خلاصه‌ی LLM-نوشته‌ی تحلیل‌گر از یک Ollama محلی استفاده می‌کنند؛ با Ollama خاموش، چت به‌صورت تمیز امتناع می‌کند و تحلیل‌گر از قالب قطعی خود استفاده می‌کند — هر صفحه‌ی دیگری در هر دو حالت کاملاً پُر است.

### نتایج صادقانه، در یک جدول

| لایه          | نتیجه                                    | خوانش صادقانه                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جهت ML        | macro F1 0.375 · AUC 0.578 · Brier 0.606 | یک برتری کوچک اما واقعی؛ AUC و Brier قبول؛ F1 سقف محدودشده‌ی داده (۲۰ سال).                      |
| بازایی RAG    | ۱۰۰٪ · recall@8 0.90                     | بازایی ریشه‌دار قوی؛ از پرسش‌های خارج‌ازپیکره و توصیه‌ی معاملاتی امتناع می‌کند. ≈ ۰ یورو (محلی). |
| بک‌تست معامله | پیش‌فرض · معامله · پروکسی TA شارپ ۱,۲۰-  | موتور درست و آزموده است؛ استراتژی در این رژیم صادقانه سودده نیست.                                |

این پروژه چه چیزی را نشان می‌دهد: یک معماری چندزبانه‌ی تمیز (دو زبان که از طریق یک پایگاه‌داده همکاری می‌کنند)، یک خط لوله‌ی ML کامل، کالبره‌شده و قابل‌توضیح، یک بک‌اند Spring Boot تولیدمحور با تحلیل تکنیکال و یک چت RAG ریشه‌دار، یک تحلیل‌گر تجمیع تصمیم قطعی با نگرهان توهم، یک موتور معامله‌ی آزمایشی ایمن، و یک فرانت‌اند ری‌اکت صیقلی و نوع‌دار — همه بسته‌بندی‌شده با داکر، تست‌ها و یکپارچه‌سازی پیوسته (CI).

⚠ یادآوری پایانی: CryptoCopilot یک پروژه‌ی شخصی یادگیری و نمونه‌کار است. ابزار کمک‌به‌تصمیم است، نه توصیه‌ی مالی. فقط معامله‌ی آزمایشی — هرگز پول واقعی.